北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# FlowSE_Flow_Matching-based_Speech_Enhancement

## FlowSE：流匹配语音增强新范式

不負為体 日新為道

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 目录
CONTENTS


1 研究背景与介绍

2 扩散模型的语音增强

3 FlowSE

4 实验结果展示

# 1.研究背景与介绍

语音增强的目的是从环境噪声中恢复干净的语音信号。

SE学习干净语音信号底层分布的生成方法被提出。其中基于分数的生成模型或随机微分方程的扩散模型效果显著。但它们通常需要在推理阶段进行25到60次函数评估，导致计算复杂度很高。

所以论文提出了FlowSE:基于流匹配的语音增强。

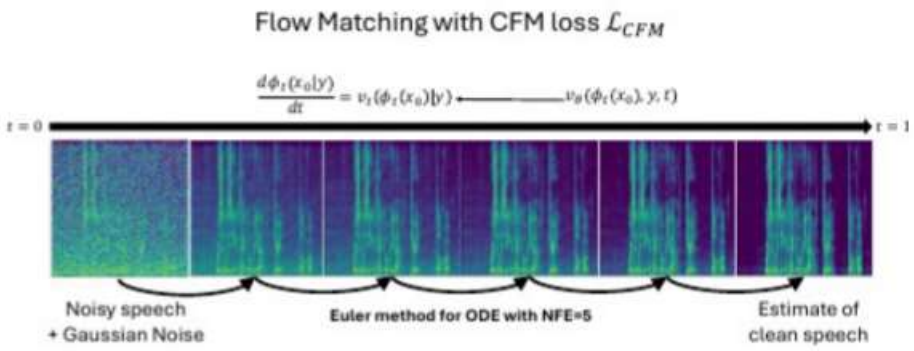


图1。使用CFM损失训练的ODE的示例轨迹说明，它使用NFE为5的欧拉方法将受高斯噪声破坏的有噪声语音转换为干净的语音。

# 2.扩散模型的语音增强

扩散模型的逻辑是：先定义一个把干净声音变脏的公式（前向），然后训练一个神经网络学会“怎么走回去”（分数匹配），最后在实际使用时，一点点把噪音减掉（反向）。

1.前向过程：将干净的语音$x_0$转化为有噪声语音和高斯噪声$x_t$的混合物。正向随机微分方程:

$$dx_t = f(x_t, y, t)dt + g(t)dw_t,$$

$f(x_t, y, t)$：漂移系数，决定数据演变的平均轨迹。

$g(t)$：扩散系数，它决定了在这个时刻，要加多大的噪音。通常随着t变大，$g(t)$也会变大，意味着破坏力越来越强。

$dw_t$：布朗运动。代表纯粹的随机抖动。

# 2.扩散模型的语音增强

2.分数匹配训练:从噪声里找回干净语音，使用分数函数确找到人为加进去的那个噪声的负方向。分数函数：$\nabla_{x_t} \log p_t(x_t|x_0, y)$

3.反向过程：利用训练好的神经网络求解反向随机微分方程减去噪声。反向堆积微分方程：

$$d\tilde{x}_t = \underbrace{[f(\tilde{x}_t, y, t) - g(t)^2 \nabla_{\tilde{x}_t} \log p_t(\tilde{x}_t|y)]dt}_{\text{修正后的漂移项}} + \underbrace{g(t)d\overline{w}_t}_{\text{随机注入项}}$$

$f(\tilde{x}_t, y, t)$：这是原本的漂移趋势。

$g(t)^2 \nabla_{\tilde{x}_t} \log p_t(\tilde{x}_t|y)$:沿着去噪的方向，把声音修改回去，它抵消了前向过程中噪声的扩散趋势。

$g(t)d\overline{w}_t$：随机注入项，在修复的过程中加入一点点随机抖动，可以帮助模型跳出错误的修复路径。

# 2.扩散模型的语音增强 -- 指数扩散系数布朗桥（BBED）

BBED是目前效果最好的语音增强扩散模型，其漂移系数和扩散系数分别为

$$f(x_t, y, t) = \frac{y - x_t}{1 - t},$$

$$g(t) = ck^t, \text{ where } c, k > 0,$$

但是BBED的速度太慢了，NFE到60效果才比较好。为了降低BBED的NFE，提出了一种名为CRP的微调方法。

增大单次去噪的步长：

$$\tilde{x}_{t_{i-1}} = [f(\tilde{x}_{t_i}, y, t_i) - g(t_i)^2 s_{\theta,BBED}(\tilde{x}_{t_i}, y, t_i)]\Delta t(i) + g(t_i)\sqrt{-\Delta t(i)}\epsilon_{t_i} + \tilde{x}_{t_i}$$

引入惩罚机制减少偏差

$$\mathcal{L}_{CRP}(\theta) = E_{y,(x_0,y),\bar{x}_0|(x_0,y)}||\tilde{x}_0 - x_0||^2$$

研究表明，采用所提出的微调程序，NFE为5的NFE评估 $n_{rev}$=5的CRP与NFE为60的BBED的性能几乎相当。

# 3.流量匹配

流量匹配不再使用SDE(随机微分方程)，而使用ODE(常微分方程)来描述声音变化。因为直接算全局速度太难，所以使用条件流匹配损失函数训练神经网络。

- 流匹配：描述了数据是如何随着时间变化的。公式：$\frac{d}{dt}\phi_t(x_0) = v_t(\phi_t(x_0)), \quad \phi_0(x_0) = x_0$
- 条件流匹配目标：定义总训练任务。由于计算全局速度场不现实，所以引入条件流作为训练的总损失函数。公式：$\mathcal{L}_{CFM}(\theta) = \mathbb{E}_{t,q(z),p(x_1)}\|v_\theta(\phi_t(z)) - u_t(\phi_t(z)|z, x_1)\|^2$

- 最优传输路径：FlowSE选用直线传输。公式：$\psi_t(x_0) = (1-t)x_0 + tx_1$
- 最优传输条件向量场：求传输速度。公式：$v_t(x_t|x_1) = \frac{\sigma_t'(x_1)}{\sigma_t(x_1)}(x_t - \mu_t(x_1)) + \mu_t'(x_1),$

# 3.FlowSE：基于流匹配的语音增强

为了采用给定有噪声语音y的流匹配进行语音增强，对流的ODE进行修改：

$$\frac{d\phi_t(x_0|y)}{dt} = v_t(\phi_t(x_0|y)|y), \phi_0(x_0|y) = x_0$$

以y为条件的流ϕt($x_0|y$)和向量场$v_t(x_t|y)$生成了从$p_0(x_0|y)$= N($y$，$\sigma^2$I)到$p_1$ ($x_1|y$)≈q($x_1|y$)的概率路径$p_t(x_1|y)$.

使用CFM损失通过神经网络$v_\theta(x_t, y, t)$估计向量场$v_t(x_t|y)$，从而通过求解ODE可以找到$x_1$。SE的CFM损耗公式

$$\mathcal{L}_{CFM}(\theta) := \mathbf{E}_{t,(x_1,y),p(x_0|y)}\|v_\theta(\phi_t(x_0|x_1,y),y,t) - v_t(\phi_t(x_0|x_1,y)|x_1,y)\|^2.$$

设$p_t(x_t|x_1$，$y$)是一条高斯条件概率路径。

位置公式：

$$\phi_t(x_0|x_1,y) = \frac{\sigma_t}{\sigma_0}(x_0 - \mu_0(x_1,y)) + \mu_t(x_1,y),$$

速度公式：

$$v_t(x_t|x_1,y) = \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}(x_t - \mu_t(x_1,y)) + \mu_t'(x_1,y),$$

# 3.FlowSE：基于流匹配的语音增强

在推理阶段，使用欧拉方法对中的ODE进行数值求解，训练的$v_\theta(x_t, y, t)$从$x_0$开始，从$p_0(x_0|y)$采样。在[0,1]上选择N个时间点，记为$0=t_0 < t_1 < \cdots < t_{N-1} < t_N=1$。

从起点$x_0$开始，通过重复应用以下方程生成干净语音估计$x_{tN}$

$$x_{t_i} = v_\theta(x_{t_{i-1}}, y, t_{i-1})\Delta t(i) + x_{t_{i-1}},$$

# 3.FlowSE作为扩散模型

具有高斯条件概率路径的FlowSE也可以描述为具有SDE的扩散模型，使用扩散模型的扰动核$p_t(x_t|x_0, y)$的均值和协方差满足的ode。

等效扩散模型的漂移系数和扩散系数为：

$$f(x_t, y, t) = \frac{y - x_t}{1 - t}, \quad g(t) = \sqrt{\frac{2t\sigma^2}{1 - t}}.$$

漂移系数f与BBED SDE中的漂移系数相同，而扩散系数不同。

# 4.实验结果展示

| Method | NFE | PESQ | DNSMOS | WVMOS | ESTOI | SIG | BAK | OVRL | SI-SDR | SI-SIR | SI-SAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranined and Tested on WSJ0-CHiME3 | | | | | | | | | | | |
| BBED | 60 | 3.00±0.05 | **4.04±0.01** | 3.93±0.03 | 0.93±0.00 | 3.59±0.01 | 4.18±0.00 | 3.35±0.01 | 18.98±0.35 | 31.48±0.39 | 19.31±0.36 |
| BBED | 5 | 2.90±0.04 | 3.86±0.02 | 3.75±0.03 | 0.92±0.00 | 3.53±0.01 | 4.05±0.01 | 3.23±0.01 | 18.33±0.35 | 26.82±0.38 | 19.04±0.36 |
| CRP | 5 | 3.02±0.05 | 4.01±0.01 | 3.90±0.03 | **0.94±0.00** | 3.55±0.01 | 4.17±0.00 | 3.31±0.01 | **19.71±0.34** | 30.77±0.39 | **20.14±0.34** |
| Ours | 5 | **3.03±0.04** | **4.04±0.01** | **3.96±0.03** | 0.93±0.00 | **3.60±0.01** | **4.20±0.00** | **3.37±0.01** | 18.95±0.33 | **32.43±0.41** | 19.21±0.34 |
| Tranined and Tested on VB-DMD | | | | | | | | | | | |
| BBED | 60 | 3.09±0.05 | 3.57±0.02 | 4.29±0.02 | **0.88±0.01** | 3.48±0.01 | 4.04±0.01 | 3.2±0.01 | 18.75±0.23 | 30.11±0.41 | 19.43±0.24 |
| BBED | 5 | 2.43±0.04 | 3.3±0.02 | 3.93±0.04 | 0.86±0.01 | 3.48±0.01 | 3.68±0.02 | 3.02±0.02 | 16.84±0.29 | 21.67±0.33 | 18.97±0.28 |
| CRP | 5 | 3.08±0.05 | 3.57±0.02 | 4.29±0.03 | **0.88±0.01** | 3.47±0.01 | 4.03±0.01 | 3.18±0.02 | **19.31±0.3** | 28.3±0.47 | **20.57±0.26** |
| Ours | 5 | **3.12±0.05** | **3.58±0.02** | **4.34±0.02** | **0.88±0.01** | **3.49±0.01** | **4.05±0.01** | **3.21±0.01** | 18.95±0.23 | **32.2±0.43** | 19.4±0.23 |

# 4.实验结果展示

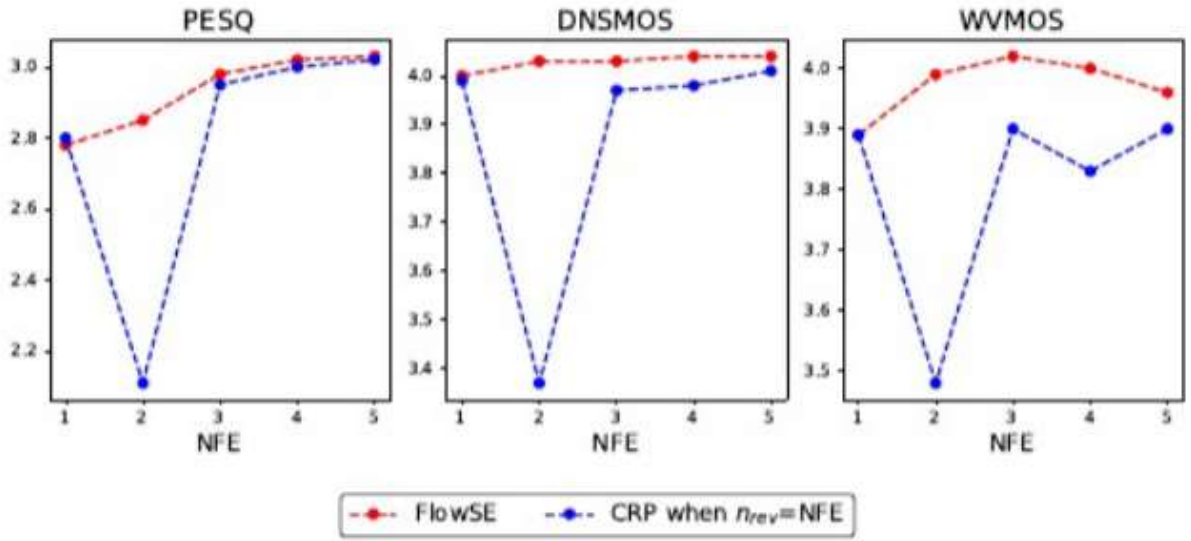


图2。所提出的FlowSE和CRP模型的性能在WSJ0-CHiME3数据集上对NFE从1到5的匹配神经进行了微调。

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 谢谢

2026/4/21

不負為体 日新為道